

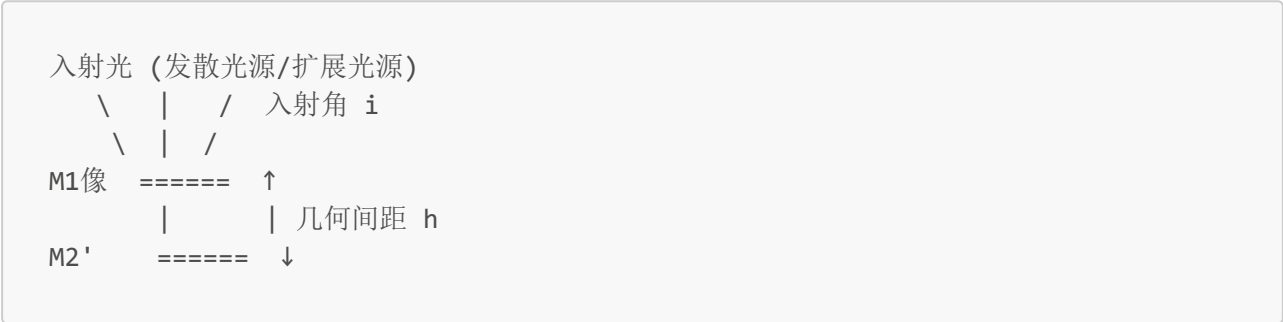
其他问题解答

1. 红光的平行条纹和圆环条纹究竟是怎么形成的，以及意味着什么？

答：迈克尔逊干涉仪的干涉图样，本质上是 **M1（或其虚像）** 与固定镜 **M2经分光板所成的虚像（M2'）** 这两个面叠加在一起，构成的一层“等效空气薄膜”所产生的光学干涉现象。红光激光作为相干长度极长的单色光源，能够清晰地展示这层薄膜不同几何形态下的干涉特征。

（一）圆环条纹（等倾干涉）

- 物理模型示意：** 当 M1 的像与 M2' **严格平行**，且存在一定距离 h 时，构成“平板状”空气薄膜。



- 形成机制：** 从同一个发散光源发出的不同光线，以不同倾角 i （入射角）射入这层平行的空气膜。反射出来的两束相干光在空间某点相遇时，其光程差 δ 完全由入射角 i 决定公式为：

$$\delta = 2h \cos(i)$$

产生亮条纹的条件是 $\delta = k\lambda$ (k 为整数)。因为相同倾角 i 的光线形成一个圆锥面，它们的光程差全相等，于是在接收屏上截出来就是一个个同心圆环。这就是**等倾干涉**。

- 意味着什么？**
 - 形态对准：** 意味着 M1 和 M2（及其虚像）在空间三维角度上已经调到了**非常完美的相互平行状态（垂直正交设定准确）**。
 - 吞吐效应反映距离：** 随着动镜位置移动（即 h 变化），圆环中心的光程差 $2h$ 会改变。 h 增大时，圆环从中心向外“冒出”(吞吐)，圆环变得越来越密； h 减小时，圆环向中心收缩，直至中心明暗交替。

（二）平行直条纹（等厚干涉）

- 物理模型示意：** 当 M1 的像与 M2' **不仅距离极近，而且存在微小夹角 θ** 时，构成“楔形/劈尖”空气薄膜。



- **形成机制：**此时厚度 h 本身在各个位置都不一样，随横向坐标 x 呈线性变化： $h(x) = x \cdot \theta$ 。此时光程差主要受局部厚度极剧烈变化的主导，对于近垂直入射（ $i \approx 0$ 即 $\cos i \approx 1$ ）的光，光程差简化为：

$$\delta \approx 2h(x) = 2x\theta$$

产生亮条纹的条件是 $2x\theta = k\lambda$ 。在此等式中， x 是定值对应一条直线，即“同样厚度的地方形成同一条亮度相同的条纹”。这就是**等厚干涉**。

- **意味着什么？**

1. **极距特性：**意味着在这个视场局域内，两镜面不仅有了微小的夹角偏差，更重要的是**它们的等效面几乎相交了（产生了局部厚度 $h \rightarrow 0$ 的区域）**。
2. **定域与测试指示：**平行直条纹只在劈尖极窄的区域内清晰，因此寻找直条纹成了“寻找两镜面空间零距离点”或者“补偿视像位移”的最佳几何靶标（这也是您实验中红光测量折射率利用的几何特征基准）。

2. 为什么只有等效虚像距离（h）极小的时候，才能形成清晰的平行直条纹（等厚干涉）？

答：这是由**光源的空间相干性（即光源的发散角或扩展程度）以及等厚干涉的定域特性**共同决定的。如果距离 h 太大，不同角度入射的光线会把条纹“冲刷”至彻底模糊。特别是如果你使用的是扩展光源，这一现象将极为显著。

（一）光源的“发散角”导致的“相位弥散”

在实际实验中，无论是经过毛玻璃的白光（典型的扩展光源），还是即使加了小孔光阑的激光（虽然限制了光束，但依然具有一定的光束发散角，并非理想的绝对平行光），都包含着一系列不同微小倾角 i 的发散光。

对于镜面上的某一个局部点，光程差依然服从：

$$\delta = 2h \cos(i)$$

- **如果 h 较大：** h 作为一个大乘数，会放加入射角微小变化带来的影响。对于空间中的**同一点**，倾角 i_1 的光束可能满足相长干涉（表现为亮），而微小差别倾角 i_2 的光束可能正好满足相消干涉（表现为暗）。无数不同角度的光叠加在同一点，亮暗互相中和，导致整个视场变成一片均匀的“灰底”，**条纹对比度降为 0（即观察不到条纹）**。
- **如果 $h \approx 0$ ：**当位于等效虚面的交线附近时， $h \rightarrow 0$ 。根据公式，无论这束光具有多少个不同的发散角 i （不论是毛玻璃的强发散，还是小孔光阑的弱发散），由于前置乘数 $2h \approx 0$ ，公式的结果都趋近于 0（或者仅受极微小的横向厚度微增操控）。这意味着，**该几何点上的光程差对发散角 i “免疫”了**。所有不同倾角的光线在此刻达成了相位上的“大和解”，共同反映出局部的厚度信息，从而明暗清晰。

（二）相干体积与干涉条纹的“定域点”

从更高维度的波动物理来看，这种空间重合要求被称为**定域（Localization）干涉**。

- ****等倾干涉（圆环）****是定域在“无穷远”处的，因此 M1 与 M2 即使拉开上万个波长（由于是激光），只要眼睛聚焦在无穷远就能看清。
- ****等厚干涉（直条纹）是定域在“薄膜表面相交处”****的。当 $h = 0$ 时，这个定域面和虚像的物理位置完全吻合重合。如果 h 被拉得很大，等于强行把应当极薄的楔形变成了两面分得很开但略倾斜的镜子，此时条纹的空间定域面与观察面失去联系，条纹迅速离焦、模糊乃至崩溃。

总结： $h \approx 0$ 是给不同发散角的光发了“通行证”，让它们在横向厚度变化上保持相位同步，防止了厚度 h 放大角度偏差引起的“自我冲刷”。

3. 为什么干涉图像的形状取决于“虚像位置差 (h)”而不是按照“光程差 (δ)”来分析？

答： 根本原因在于：插入折射介质（玻璃板）后，光程与几何路程发生了物理上的“脱耦（解绑）”。光程差 δ 决定局部的“亮与暗”，而虚像位置差 h 决定了整个波前叠加的“几何形状”。

（一）“量值”与“空间分布”的分工

1. **光程差 δ 决定“亮暗”（点的属性）：** 光程差仅仅反映两束光在空间中某个特定相遇点时，它们互相拖欠了多少个周期的相位。它只管这个点是亮还是暗。
2. **虚像距离 h 决定“形状”（面的属性）：** 干涉图形（平直条纹还是圆环）的本质，是两个相干光波的波前（Wavefront）在空间中互相叠加时，表现出的“相同相位差连线”（这即是“等相面轨迹”）。

【补充解释：什么是等相面轨迹？为什么虚像决定它？】 想象你往平静的水池里同时扔下两个石子，产生了两组扩散的水波（波前）。

- **什么是波前：** 光束往前走，空间中“波峰”或者“波谷”所在面就是一个波前。比如平行光的波前是平整的墙，发散光的波前是扩张的球面。
- **什么是等相面轨迹：** 当两组水波相遇，有些地方永远是两个波峰相加（最高点），有些地方永远是一峰一谷相加（平静面）。如果把所有“互相差了刚好 N 个波峰”的点用笔连起来画成一条线，这条线就是“等相面轨迹”。在你的观察屏上，这条线发出的光最强，这就是一条**亮条纹**。

在这个实验里：

- 如果 $M1$ 虚像 和 $M2'$ **隔着一段平行距离 h** ，相当于一个光源的波前，和从它后面稍远处出发的另一个同样形状但半径大一点的波前相遇。用屏幕去截取这两个大小不同的球面的交叠，切出来的轨迹必然是**同心圆环**。
- 如果 $M1$ 虚像 和 $M2'$ **非常靠近且产生了一个微小楔角（劈尖）**，相当于两堵近乎重叠的墙，以一个极其微小的夹角像剪刀一样夹在一起。空间中连起来的“相位相同处”必然顺着这个夹角的交线延伸，所以切出来的轨迹是**平直的条纹**。

你可以看到，切出的是什么规律的线，纯粹只由这两个波前出发所在的几何面（两个虚像的位置差与角度差，即 h ）在三维空间中是怎么**硬性几何摆放**的来决定，甚至不用去算它在这个过程中被折射率耽误了多少微秒。

（二）介质插入导致的“脱耦”魔法

在真空中时，光程就等于几何距离， $h = 0$ 必然 $\delta = 0$ 。但插入一块折射率 $n > 1$ 的玻璃板后：

- **光变慢了（相位被延迟）：** 光束在玻璃里走得更慢，无形中背上了“时间债”。这导致光程 δ 激增了 $2d(n - 1)$ 。
- **光被折弯了（视像位置被平移）：** 就像从水面看水底的硬币会变浅一样，分光板看去 $M1$ 的位置往前“跳”了一步（视像位移效应）。这改变了虚面的几何距离 h 。

由于光速变慢带来的“乘法效应”和光线折射带来的“几何减法效应”不对等，导致**“光程差归零点”和“几何虚像重合点”不再重叠**。

（三）结论：找图形只能跟着几何走

当我们在实验（红光激光）中试图恢复**“平直干涉条纹”**时，我们实际是在寻找这种特定的“几何形状”（等厚干涉的劈尖）。既然要找形状，光波前就只认此时两个镜子的真实时空投影位置（虚像 h ），而不管光在玻璃里等了多久（忽视此时依然巨大的 $\delta \neq 0$ ）。因此，必须向外拉动（**远离**）镜子来让虚像位置退回去抵消视深效应，从而满足 $h = 0$ 的几何要求。这就是为什么看干涉“图像”只能由虚像距离差决定的原因。

4. 既然 h 很大时不同角度的光会导致相位弥散，那为什么 h 很大的时候固定在远处的光屏上依然能看到干涉圆环（等倾干涉）？

答：这也是由你的实验器材——**小孔光阑（点光源）**决定的。点光源干涉有一个极为神奇的特性：**非定域干涉（Non-localized Interference）**。

前面提到的“不同角度的光互相冲刷导致条纹模糊”，那是针对**扩展面光源（如毛玻璃）**而言的。面光源不同斑点发出的光，确实容易在同一点交织冲刷。但对于通过了小孔的激光（理想点光源），这种混叠根本就不存在。

我们可以彻底抛开所有复杂的透镜聚或者距离筛选的概念，直接从**真实的三维空间**来直观感受：

（一）三维空间中本就充满了“干涉光锥”

经过迈克尔逊干涉仪分光叠加后，红光相当于从两个一前一后（间距为 $2h$ ）的虚拟点光源向同一个方向发散照射。在这两点前方广阔的三维空气里，光波其实**处处都在叠加干涉**。那些“光程差刚好等于 10 个波长”的干涉极强点，在三维空间中连结起来，**构成了一个向外张开的喇叭形圆锥面**（严谨地说是旋转双曲面）。光程差等于 9 个波长的是外面包着一个更大一点的喇叭口圆锥面。以此类推，只要光源相干性强（激光），**整个实验台前方的三维虚空中，就充满了像俄罗斯套娃一样、一层套一层的立体的“光明暗区交替的喇叭形光锥”**。

（二）固定的光屏仅仅是一把“切片刀”

你前方固定的观察光屏 E ，在物理上并没有让光去汇聚或者干涉，它只是起到一个极其简单的作用：**它就是一堵平直的墙，横向拦腰截断了空间里这些原本就存在的明暗光锥**。当你用一个平面去横切一堆互相嵌套的正圆锥喇叭口时，切面会是什么图形？毫无疑问是**同心圆环**。所以，这些干涉圆环不是“在这个屏幕面条件苛刻地凑出来的”，而是空间立体的干涉产物被你的光屏“正好切到”了。

（三）角度 i 不会发生混叠冲刷的真相

为什么不会像前面说的那样“因为大 h 放大了 i 的微小偏差而导致灰茫茫一片”？因为小孔光阑限制了发光源就是一个极小的点，光沿直线传播：

- **空间唯一连线：**假设光屏上有一个偏离中心点的具体坐标点 $P(x, y)$ 。从小孔出发的光，如果要准确打中固定屏幕上的这个 P 点，光线射出时**必须且只能**以某一个特定的几何夹角 i 发射。偏离一点点，光线都会打到屏幕上的其他地方。
- 既然光屏上的任何一个具体像素点，都唯一对应着光波射出时的一个确定的角度 i 。那就意味着，屏幕的每一个点其实**只接收了极其单一角度的光**，根本没有不同角度的光跑来同一个点混合“打架”**的情况。

总结：因为是严格的点光源发散，不同的出射角被在广袤的屏幕空间上“物理摊开”了。光屏上的每一圈圆环都纯粹地对应一个单一固定的 i ，大家各安其位，自然就不存在冲刷现象。所以哪怕 h 极大，光程差 $\delta = 2h \cos(i)$ 每一圈算出来也依然清晰明了。这就是在没有透镜时依然能看到清晰干涉的最底层原理！

（四）学术界对该现象的核心定义：“非定域干涉”与透镜的必要性

这种“无需透镜、整个空间都是干涉区”的现象，在光学界是非常基础且经典的，被称为**非定域干涉 (Non-localized interference)**。以下是权威教材的支撑资料原文：

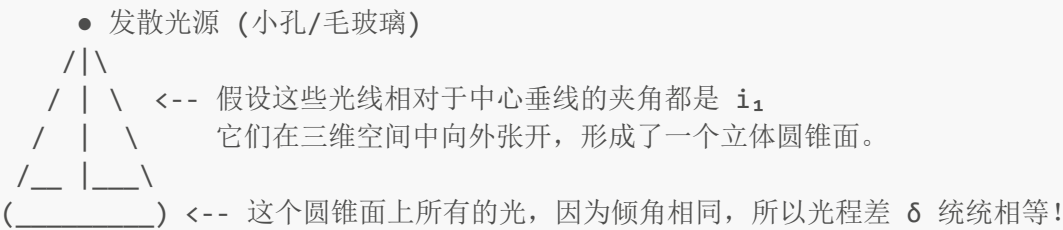
1. Max Born & Emil Wolf 《光学原理 (Principles of Optics)》 (被誉为光学圣经，在第 7.3 节关于双光束干涉讨论中:) 书中明确建立了理想点光源干涉的数学基础，指出两个相干点光源在三维空间中干涉，其等位相差面 (恒定光程差轨迹) 是一系列以两个点光源为焦点的**旋转双曲面**。由于这种干涉存在于光波交叠的整个三维空间各处，故称“非定域干涉”。在迈克尔逊干涉仪使用点光源输入时，任意垂直光轴的接收屏切截这些双曲面，都会自然形成清晰同心圆环，**不需要任何透镜进行聚焦**。书中将此与扩展光源产生的“定域条纹”(必须在特定平面或无穷远处聚焦观测) 进行了严格区分。
2. Eugene Hecht 《光学 (Optics)》 (全球最通用光学教材之一，第 9.4.2 节:) Hecht 指出，在迈克尔逊干涉仪中，如果不使用扩展光源而是使用点光源 (如带有小孔的激光)，M1和M2的虚像就像空间固定的两个点光源。它们互相包叠的波前直接投射在墙面或远处屏蔽上就会形成“非定域的圆环条纹”(Non-localized circular fringes)。只有在引入扩展光源时，光线才会有交织倾角导致条纹因空间重叠而模糊，此时才必须用透镜将其聚焦 (即无穷远定域) 来观测等倾条纹。
3. 赵凯华，钟锡华 《光学》 (国内通用物理系经典教材，光的干涉章节:) 教材中明确提出：“空间任意处都能观察到的干涉条纹称为非定域干涉条纹”。激光这种高空间相干性的光，经过小孔滤波射入迈克尔逊干涉仪时近乎点光源，两束虚光相当于从光轴上前后两个焦点发出的球面波，只要放上一张白纸，无需透镜即能截获干涉图样。这与传统实验要求“眼睛看入干涉仪”(其实是要求晶状体聚焦在无穷远) 是不同的理论分支。

(五) 光屏干涉条纹与入射角关系示意图

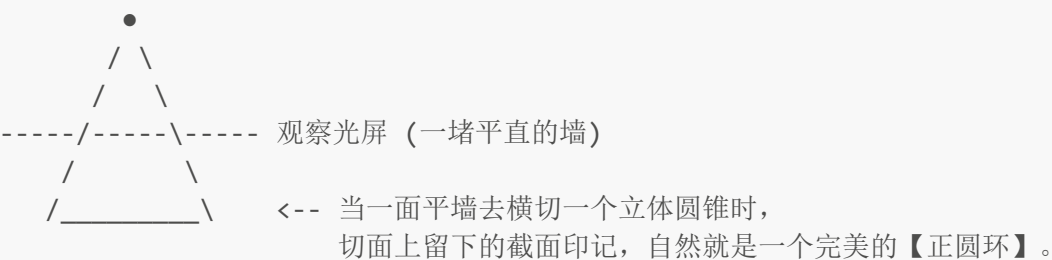
1. 空间“立体光锥”切片示意图

想象发散的光源就像撑开的雨伞骨架：同一把虚拟的“雨伞”上，所有伞骨与中间握把的夹角（入射角 i ）都是相同的。

【步骤一：相同倾角的光线，在空间中构成一个立体的“光漏斗/光锥”】



【步骤二：固定的光屏就像一把“切片刀”，拦腰截断这些光锥】

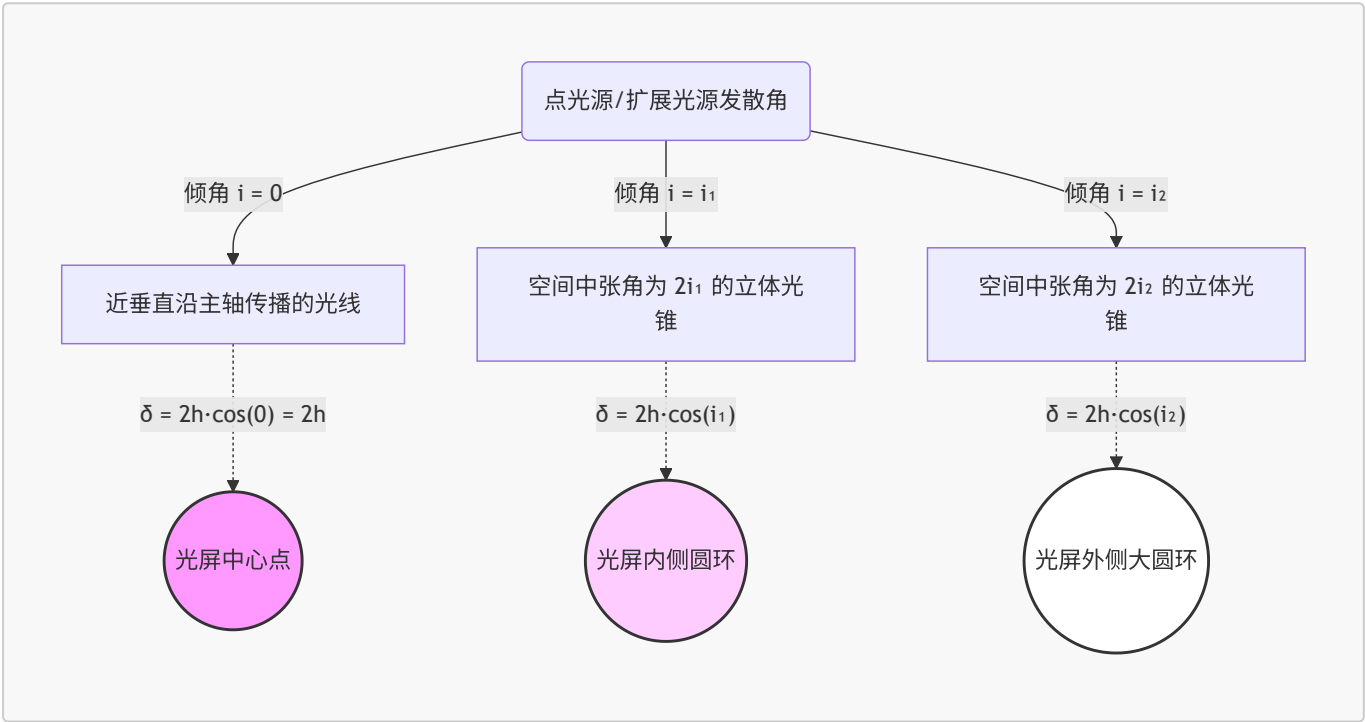


深入理解“同心圆环”的构成：

- **同心圆的中心 ($i = 0$)**：这代表光线直直地垂直射过来（没张开的伞），此时 $\cos(0) = 1$ ，光程差最大，等于 $2h$ 。这也是干涉圆环的圆心点。
- **内圈较小的圆环 ($i = i_1$)**：表示光线在一个较小角度的漏斗面上散开，切出来的横截面就是一个偏小的圆，光程差比中心稍微小一点。
- **外侧更大的圆环 ($i = i_2$)**：表示光线散得更开（更为扁平的漏斗），切出来的横截面就是一个直径很大的圆，它的光程差更小。

一圈一圈张开程度不同的立体“光锥”，就像俄罗斯套娃一样互相嵌套。当光屏把它们全部一次性切开时，你看到的**就是同心圆环图样**。

2. 条纹形成逻辑关系图



5. 为什么在红激光试验中，调整 M1 的位置会使得圆环干涉条纹逐渐变成平行干涉条纹？

答： 这一现象的本质是干涉主导因素的发生交替（从“发散倾角”主导，向“微小楔角”主导过渡）。在实际的干涉仪实验中，依靠肉眼和微调旋钮，M1 与 M2' 之间极难做到绝对完美的物理平行，通常总会遗留一个极其微小的夹角 θ 。

由于光程差公式可近似写为： $\delta \approx 2h \cos(i) + 2x\theta$

（一） h 较大时：倾角 i 主导（等倾干涉圆环）

当 M1 距离 M2 虚像较远（即等效空气由于厚度 h 较大）时。光程差公式中 $2h \cos(i)$ 这一项占据了绝对的主导地位。由于使用了发散光（激光通过小孔衍射发散），不同发散角的入射光会带来巨大的相位差变化。相比之下，两镜面间那点微小的夹角 θ 所带来的额外光程差 $2x\theta$ 几乎可以忽略不计。因此，此刻各个位置的明暗（同相位点）都完全取决于入射夹角 i 。而空间中相同倾角 i 的光线集合构成圆锥面，打在观察屏上即表现为以中心展开的**同心圆环条纹（等倾干涉）**。

(二) $h \rightarrow 0$ 时：楔角 θ 主导（等厚干涉直条纹）

当平移 M1 使其逐渐靠近零光程差位置（即 $h \rightarrow 0$ ）时，奇妙的事情发生了：公式中的 $2h \cos(i)$ 因为乘数 h 变得极小，不管光线倾角 i 如何变化，这部分引起的光程波动都趋近于零。发散角带来的相位变化被彻底“压缩滤除”了。此时，原本被掩盖的弱小变量——微小夹角 θ 上位，成为决定光程差的唯一主导因素： $\delta \approx 2x\theta$ 。这时空气膜退化为了一个薄薄的“劈尖”。光程差仅仅和你处于偏离交线多远的横坐标位置 x （局部厚度）有关。因为同一厚度位置横向连起来就是一条直线，所以图案就演变成了**平行且等距的直条纹（等厚干涉）**。

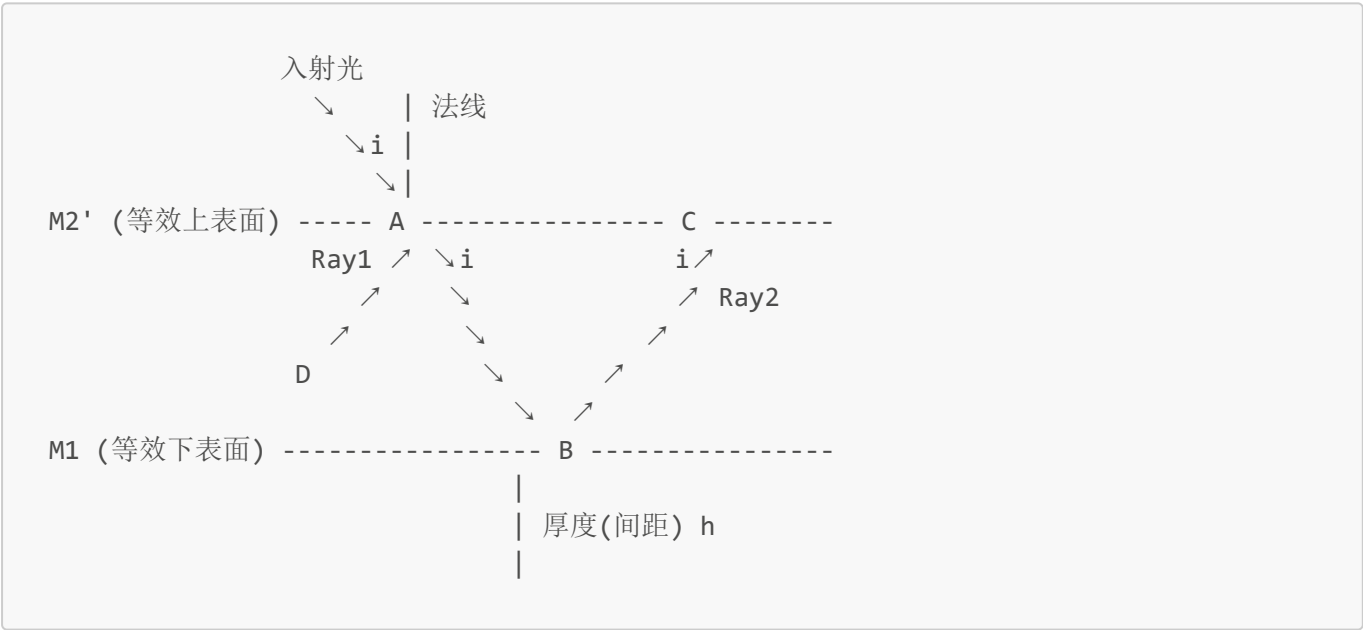
总结： 调动 M1 逐渐靠近等效重合位置（ $h = 0$ ）的过程，实质上就是不断削弱大厚度带来的“等倾”效应，让两镜面固有的“等厚”（劈尖）结构逐渐主导干涉图形的过程。

6. 光程差公式 $\delta = 2h \cos(i)$ 是怎么在几何上推导出来的？

答： 迈克尔逊干涉仪中，M1 镜和 M2 经分光板产生的虚像 M2'，在等效光路里可以看作是一层厚度为 h 的**平行空气薄膜**。所以，这两束相干光实际上就等效于“光线在这个薄膜上下表面分别发生物理反射”。

我们可以通过下面这个经典的“薄膜干涉几何路程图”来一步步推导这多走出来的路程到底计算规则：

(一) 几何光路与剖面图解



- **物理场景：** 一块由 M2' 和 M1 组成的等效空气膜，层间距为 h 。
- **入射光：** 以入射角 i 打在面 M2' 上的 A 点。
- **光束一 (Ray1)：** 在面临 M2' 表面直接发生反射，反射角也为 i 。
- **光束二 (Ray2)：** 折射进入间隙内部，在 M1 表面 B 点反射，最后从面上 C 点射出并与光束一平行传播。

为了求出它们相遇干涉时的相位差，我们必须找到等相面。即从 C 点向 Ray1 作一条垂线，交于 D 点。在这个垂线（等相面）CD 往后，两束相遇的光相当于齐头并进，路程完全一样。所以，真正的光程差 δ （路程差距），就是由于分叉而在到达等相面前，光束二比光束一多绕出来的那一段有效路程。

(二) 推导步骤拆解

核心思路： 光程差 $\delta = (\text{路程走过 } A \rightarrow B \rightarrow C) - (\text{横向路程 } A \rightarrow D)$

我们将几何长度的计算拆成清晰的三段数学步：

第 1 步：光束二走过的大 V 字形总长度 ($AB + BC$) 从 A 到 B 到 C ，是一个等腰的 V 字折返。因为干涉膜厚度是 h ，垂线夹角是 i 。在直角三角形内部计算斜边：

$$AB = BC = \frac{h}{\cos(i)}$$

整个折返路程：

$$AB + BC = \frac{2h}{\cos(i)}$$

第 2 步：光束一横向“偷跑”的距离 (AD) 我们先求出面上跨越的总横坐标距离 AC 。三角形的一个底边为 $h \tan(i)$ ，有左右两个对称底边：

$$AC = 2 \times (h \cdot \tan(i)) = 2h \tan(i)$$

接着盯住直角三角形 $\triangle ADC$ 。因为入射角为 i ，线段 AC 与光束一的夹角其实等于 $90^\circ - i$ （因为平面的平行关系推导得出）。所以可以计算投射投影长度 AD ：

$$AD = AC \cdot \cos(90^\circ - i) = AC \cdot \sin(i)$$

把 AC 直接代进去化简：

$$AD = (2h \tan(i)) \cdot \sin(i) = 2h \cdot \frac{\sin(i)}{\cos(i)} \cdot \sin(i) = 2h \frac{\sin^2(i)}{\cos(i)}$$

第 3 步：相减求出等相的光程差 (δ) 最后计算总和之差：

$$\delta = (AB + BC) - AD$$

$$\delta = \frac{2h}{\cos(i)} - 2h \frac{\sin^2(i)}{\cos(i)}$$

合并提取公因式分母 $\cos(i)$ ：

$$\delta = \frac{2h(1 - \sin^2(i))}{\cos(i)}$$

引入中学最经典的三角函数定理 $\sin^2(i) + \cos^2(i) = 1$ 。分子上的 $(1 - \sin^2(i))$ 刚刚好就是 $\cos^2(i)$ ：

$$\delta = \frac{2h \cdot \cos^2(i)}{\cos(i)} = 2h \cos(i)$$

Q.E.D. (推导出证!)

关键心得提示： 从几何推导可以很清晰地看到：为什么光程差分子上会“反直觉”地出现 $\cos(i)$ ，而不是斜边的除数形式。其核心原因是：**反射光束一横向“偷跑”的投影路程 AD ，在减法相消结算时把多走的部分刚好“吃掉”了一大块。** 如果光线直射而下 ($i = 0$ 时)，没有偷跑距离， $AD = 0$ ，光程差就是最直白、最朴素的面距乘以 2 的两倍落差 ($2h$) ！